ESTUDO TÉCNICO

Informação Demográfica e Socioeconômica

DR. PATRÍCIO ALMEIDA

CARACTERIZAÇÃO DO AUTISMO NO AMAPÁ: evidências do Censo Demográfico 2022, análise de coortes e projeções 2022-2040

Macapá

2026

ESTUDO TÉCNICO

DR. PATRÍCIO ALMEIDA

CARACTERIZAÇÃO DO AUTISMO NO AMAPÁ: evidências do Censo Demográfico 2022, análise de coortes e projeções 2022-2040

Estudo técnico de caracterização demográfica, territorial e educacional das pessoas com diagnóstico de autismo no Estado do Amapá, elaborado a partir dos resultados preliminares da amostra do Censo Demográfico 2022 e das Projeções da População 2024 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com modelagem de coortes de nascimento e projeções em cenários para o período 2022-2040, destinado a subsidiar o planejamento de políticas públicas de saúde, educação e assistência social.

Macapá
2026

APRESENTAÇÃO

O Censo Demográfico 2022 investigou, pela primeira vez na história dos recenseamentos brasileiros, a existência de diagnóstico de autismo entre os moradores dos domicílios, em cumprimento à Lei nº 13.861, de 18 de julho de 2019. A divulgação dos resultados preliminares da amostra, em maio de 2025, ofereceu ao País a primeira medida oficial e territorialmente desagregada desse fenômeno, com informações para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios.

Este estudo técnico reúne, organiza e analisa essas informações para o Estado do Amapá, em conformidade com as normas de apresentação tabular do IBGE e com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para trabalhos técnico-científicos. Além da caracterização descritiva por sexo, idade, cor ou raça, município e situação educacional, apresentam-se a análise da dinâmica diagnóstica por coorte de nascimento e projeções do contingente de pessoas com diagnóstico de autismo até 2040, com explicitação de hipóteses e quantificação de incertezas.

O estudo é de autoria de Dr. Patrício Almeida, responsável pela concepção, pela análise dos dados e pela redação.

Espera-se que o documento sirva de referência para gestores, profissionais de saúde e educação, pesquisadores, organizações da sociedade civil e famílias, e que contribua para o aperfeiçoamento das políticas de identificação, cuidado e inclusão das pessoas autistas no Amapá.

RESUMO

Este estudo caracteriza a população com diagnóstico de autismo no Estado do Amapá a partir dos resultados preliminares da amostra do Censo Demográfico 2022 do IBGE e projeta seu contingente até 2040. Foram utilizadas as tabelas 10145, 10147, 10148, 10150, 10151 e 10153 do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) e as Projeções da População 2024. Os métodos incluem padronização direta por idade e sexo para comparação entre Unidades da Federação, padronização indireta com suavização por Bayes empírico para municípios, regressão de Poisson da prevalência sobre a coorte de nascimento e um modelo de projeção idade-coorte em quatro cenários, com simulação de Monte Carlo. O Amapá registrou 11.083 pessoas com diagnóstico de autismo (1,51% da população), a segunda maior prevalência bruta do País e a quinta após padronização (1,34%), 13% acima da média nacional. A prevalência atinge 3,53% entre crianças de 5 a 9 anos e 5,4% entre meninos dessa idade; a razão entre sexos é de 1,9 homens por mulher. Pessoas brancas apresentam prevalência 1,6 vez superior à de pardas e 8 vezes à de indígenas. Macapá concentra 68% dos casos e as taxas municipais suavizadas variam de 0,66% a 1,91%, com heterogeneidade estatisticamente significativa associada ao acesso a serviços. A taxa de escolarização das pessoas com autismo (51,8%) é a segunda maior do País. A prevalência de diagnóstico cresce 2,6% a cada coorte anual de nascimento (1963-2012) e 5,4% nas coortes recentes. As projeções indicam entre 16.989 e 23.429 pessoas com diagnóstico em 2040 nos cenários com dinâmica de coortes (mediana de Monte Carlo: 20.975), com crescimento concentrado em adultos, por efeito de substituição de coortes. Discutem-se implicações para a interiorização do diagnóstico, o dimensionamento da rede de reabilitação e saúde mental, a inclusão escolar e a transição para a vida adulta.

Palavras-chave: transtorno do espectro autista; prevalência; Censo Demográfico 2022; Amapá; projeção populacional; análise de coortes.

ABSTRACT

This study characterizes the population with an autism diagnosis in the State of Amapá, Brazil, based on the preliminary sample results of the 2022 Population Census (IBGE) and projects this population through 2040. SIDRA tables 10145, 10147, 10148, 10150, 10151 and 10153 and the 2024 Population Projections were used. Methods include direct age-sex standardization for comparison across states, indirect standardization with empirical Bayes smoothing for municipalities, Poisson regression of prevalence on birth cohort, and an age-cohort projection model under four scenarios with Monte Carlo simulation. Amapá recorded 11.083 people with an autism diagnosis (1,51% of the population), the second-highest crude prevalence in Brazil and the fifth after standardization (1,34%), 13% above the national average. Prevalence reaches 3,53% among children aged 5-9 and 5,4% among boys of that age; the male-to-female ratio is 1,9. Macapá accounts for 68% of cases, and smoothed municipal rates range from 0,66% to 1,91%, with statistically significant heterogeneity linked to service access. Diagnosed prevalence grows 2,6% per birth-cohort year (1963-2012) and 5,4% in recent cohorts. Projections indicate between 16.989 and 23.429 people with a diagnosis in 2040 under cohort-dynamics scenarios (Monte Carlo median: 20.975), with growth concentrated among adults due to cohort replacement. Policy implications for diagnosis decentralization, rehabilitation and mental health capacity, school inclusion and transition to adulthood are discussed.

Keywords: autism spectrum disorder; prevalence; 2022 Population Census; Amapá; population projection; cohort analysis.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Prevalência de diagnóstico de autismo padronizada por idade e sexo, segundo as Unidades da Federação - Brasil - 2022.....18
Gráfico 2 - Prevalência de diagnóstico de autismo, por sexo, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022.....20
Gráfico 3 - Razão de prevalência de diagnóstico de autismo entre homens e mulheres, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022.....22
Gráfico 4 - Prevalência de diagnóstico de autismo, segundo a cor ou raça - Amapá e Brasil - 2022.....23
Gráfico 5 - Prevalência de diagnóstico de autismo, bruta e padronizada indiretamente por idade e sexo com suavização por Bayes empírico, segundo os municípios - Amapá - 2022.....25
Gráfico 6 - Pessoas diagnosticadas com autismo e participação no total estadual, segundo os municípios - Amapá - 2022.....25
Gráfico 7 - Taxa de escolarização das pessoas com autismo e da população geral, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022.....28
Gráfico 8 - Prevalência de diagnóstico de autismo em 2022, segundo a coorte de nascimento, com tendência exponencial ajustada por regressão de Poisson - Amapá e Brasil.....30
Gráfico 9 - Projeção do número de pessoas com diagnóstico de autismo, segundo os cenários, com intervalos de 50% e 90% da simulação de Monte Carlo - Amapá - 2022-2040.....33
Gráfico 10 - Composição etária projetada das pessoas com diagnóstico de autismo, cenário S3, segundo os anos selecionados - Amapá - 2022-2040.....35
Gráfico 11 - Projeção do número de estudantes de 6 a 24 anos com diagnóstico de autismo, segundo os cenários - Amapá - 2022-2040.....36

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Tabelas do SIDRA utilizadas, conteúdo e aplicação no estudo - Censo Demográfico 2022.....12
Tabela 2 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência bruta e prevalência padronizada por idade e sexo, com as respectivas posições, segundo as Unidades da Federação selecionadas - 2022.....18
Tabela 3 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência bruta e prevalência padronizada por idade e sexo, segundo as Grandes Regiões - 2022.....19
Tabela 4 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo e prevalência de diagnóstico, com intervalo de confiança de 95%, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022.....20
Tabela 5 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência de diagnóstico e taxa de escolarização das pessoas com autismo de 6 anos ou mais, segundo a cor ou raça - Amapá e Brasil - 2022.....23
Tabela 6 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência bruta, razão padronizada de prevalência, taxa suavizada e indicadores selecionados, segundo os municípios - Amapá - 2022.....26
Tabela 7 - Taxa de escolarização das pessoas com autismo, por sexo, e da população geral, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022.....28
Tabela 8 - Distribuição percentual das pessoas de 25 anos ou mais de idade, com autismo e da população geral, segundo o nível de instrução - Amapá e Brasil - 2022 29
Tabela 9 - Taxa anual de crescimento da prevalência de diagnóstico de autismo entre coortes de nascimento, estimada por regressão de Poisson, segundo o recorte de coortes - Amapá e Brasil - 2022.....31
Tabela 10 - Síntese das hipóteses dos cenários de projeção do número de pessoas com diagnóstico de autismo - Amapá - 2022-2040.....32
Tabela 11 - Pessoas com diagnóstico de autismo projetadas e prevalência, por cenário e grupos de idade, segundo os anos selecionados - Amapá - 2022-2040...33
Tabela 12 - Percentis da simulação de Monte Carlo do número de pessoas com diagnóstico de autismo, total e de 0 a 14 anos, segundo os anos selecionados - Amapá - 2025-2040.....34
Tabela 13 - Públicos-alvo projetados de pessoas com diagnóstico de autismo, por cenário, segundo os anos selecionados - Amapá - 2022-2040.....35
Tabela 14 - Estimativas indicativas do número de pessoas com diagnóstico de autismo, por cenário, segundo os municípios - Amapá - 2022-2040.....37

Tabela 15 - População projetada e pessoas com diagnóstico de autismo projetadas, por cenário e percentis da simulação de Monte Carlo, segundo os anos - Amapá - 2022-2040.....44
Tabela 16 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo e prevalência de diagnóstico, por sexo, segundo os grupos de idade - Amapá - 2022 44
Tabela 17 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência bruta e prevalência padronizada por idade e sexo, com as respectivas posições, segundo as Unidades da Federação - 2022.....45

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADDM	Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network
AEE	Atendimento Educacional Especializado
APS	Atenção Primária à Saúde
BPC	Benefício de Prestação Continuada
CAPSi	Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil
CDC	Centers for Disease Control and Prevention
CER	Centro Especializado em Reabilitação
CIPTEA	Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
EJA	Educação de Jovens e Adultos
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC95%	Intervalo de confiança de 95%
M-CHAT-R/F	Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up
RAPS	Rede de Atenção Psicossocial
RPP	Razão Padronizada de Prevalência
SIDRA	Sistema IBGE de Recuperação Automática
SUS	Sistema Único de Saúde
TEA	Transtorno do Espectro Autista
UF	Unidade da Federação

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
1.1 Objetivos 10
1.2 Natureza do indicador 11
1.3 Síntese dos principais resultados 11
2 NOTAS TÉCNICAS 12
2.1 Fontes de dados e abrangência 12
2.2 Conceitos e definições 12
2.3 Procedimentos metodológicos 13
2.3.1 Prevalência e intervalos de confiança 13
2.3.2 Padronização direta por idade e sexo 14
2.3.3 Padronização indireta e suavização bayesiana para municípios 14
2.3.4 Análise de coortes de nascimento 14
2.3.5 Modelo de projeção idade-coorte e cenários 14
2.3.6 Simulação de Monte Carlo 15
2.3.7 Estimativas municipais prospectivas 15
2.4 Apresentação dos dados, sinais convencionais e arredondamento 15
2.5 Limitações 16
3 O AMAPÁ NO CONTEXTO NACIONAL 17
4 PERFIL DEMOGRÁFICO 20
4.1 Idade 20
4.2 Sexo 21
4.3 Cor ou raça 22
5 DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL 24
6 EDUCAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO 28
6.1 Escolaridade dos adultos 29
7 ANÁLISE DE COORTES E DINÂMICA DO DIAGNÓSTICO 30
8 PROJEÇÕES 2022-2040 32
8.1 Base demográfica 32
8.2 Resultados por cenário 32
8.3 Incerteza: simulação de Monte Carlo 34
8.4 Composição etária e públicos-alvo 34
8.5 Estimativas municipais indicativas 36
9 IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 38
9.1 Saúde 38
9.2 Educação 39
9.3 Assistência social, trabalho e direitos 39
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 40
REFERÊNCIAS 41
GLOSSÁRIO 43
APÊNDICE A - TABELAS COMPLEMENTARES 44
APÊNDICE B - NOTA SOBRE REPRODUTIBILIDADE 47

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por diferenças persistentes na comunicação e na interação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, com grande heterogeneidade de apresentação e de necessidades de apoio. Revisões sistemáticas situam a prevalência global em torno de 1% (Zeidan et al., 2022), mas sistemas de vigilância em países com ampla cobertura diagnóstica registram valores bem superiores: nos Estados Unidos, a rede ADDM estimou 3,2% (1 em 31) entre crianças de 8 anos em 2022 (Shaw et al., 2025), com crescimento contínuo desde 2000, atribuído principalmente a mudanças de critérios, maior conscientização e ampliação do acesso à avaliação.

No Brasil, a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (Brasil, 2012), e a Lei nº 13.861, de 18 de julho de 2019, determinou a inclusão das especificidades do autismo nos censos demográficos (Brasil, 2019). O Censo Demográfico 2022 atendeu a essa determinação ao incluir, no questionário da amostra, o quesito "já foi diagnosticado(a) com autismo por algum profissional de saúde?". Os resultados, divulgados em 23 de maio de 2025 (IBGE, 2025a), constituem a primeira medida populacional oficial do autismo no País.

1.1 Objetivos

O estudo tem como objetivo geral caracterizar a população com diagnóstico de autismo no Estado do Amapá e projetar sua evolução até 2040. São objetivos específicos:

a) descrever a população com diagnóstico de autismo por sexo, idade, cor ou raça, município e situação educacional;
b) posicionar o Amapá em relação às demais Unidades da Federação, à Região Norte e ao Brasil, controlando diferenças de estrutura etária;
c) estimar a dinâmica de identificação diagnóstica por coorte de nascimento;
d) projetar, em cenários explícitos e com quantificação de incerteza, o número de pessoas com diagnóstico de autismo entre 2022 e 2040, com recortes relevantes para o planejamento de políticas de saúde, educação e assistência social.

1.2 Natureza do indicador

É fundamental interpretar o indicador censitário como prevalência de diagnóstico declarado, e não como prevalência do transtorno. A diferença entre as duas grandezas é função do acesso ao diagnóstico, de modo que variações entre territórios, grupos raciais e coortes refletem, em grande medida, desigualdades de identificação. Essa distinção orienta toda a análise e as projeções apresentadas.

1.3 Síntese dos principais resultados

a) **11.083 pessoas com diagnóstico de autismo no Amapá (1,51% da população),** o equivalente a 1 pessoa em cada 66: segunda maior prevalência bruta do País e quinta após padronização por idade e sexo (1,34%), 13% acima da média nacional;
b) **forte concentração na infância:** 3,53% das crianças de 5 a 9 anos têm diagnóstico (Brasil: 2,55%), chegando a 5,4% entre os meninos dessa idade; pessoas de 0 a 19 anos somam 6.702 casos (60% do total);
c) **razão entre sexos de 1,9 homens para cada mulher,** com pico de 3,4 na faixa de 5 a 9 anos e convergência para valores próximos de 1 na vida adulta;
d) **gradiente por cor ou raça:** prevalência de 2,23% entre pessoas brancas, 1,40% entre pardas, 0,96% entre pretas e 0,28% entre indígenas, interpretado como desigualdade de acesso ao diagnóstico;
e) **concentração territorial:** Macapá reúne 68% dos casos e Santana 14%; as taxas municipais suavizadas variam de 0,66% (Oiapoque) a 1,91% (município de Amapá), com heterogeneidade significativa ($p < 0,001$);
f) **inclusão escolar comparativamente alta:** taxa de escolarização de 51,8% entre pessoas com autismo de 6 anos ou mais (segunda maior do País) e 4.601 estudantes com diagnóstico; entre adultos de 25 anos ou mais, porém, 44,6% não concluíram o ensino fundamental;
g) **crescimento da prevalência por coorte de nascimento:** 2,6% ao ano nas coortes de 1963 a 2012 e 5,4% ao ano nas coortes de 1983 a 2017, superior ao observado no Brasil;
h) **projeções:** entre 16.989 e 23.429 pessoas com diagnóstico em 2040 nos cenários com dinâmica de coortes (prevalência de 2,02% a 2,79%), com mediana de Monte Carlo de 20.975 e crescimento concentrado entre adultos, cujo contingente mais que dobra.

2 NOTAS TÉCNICAS

2.1 Fontes de dados e abrangência

A fonte primária é o Censo Demográfico 2022, em sua divulgação "Pessoas com Deficiência e Pessoas Diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista: resultados preliminares da amostra" (IBGE, 2025a), acessada por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) (IBGE, 2025b). O quesito sobre autismo integrou o questionário da amostra, aplicado a um subconjunto de domicílios com frações amostrais que variam de 5% nos municípios maiores a 50% nos menores, com expansão para o universo. A pergunta foi respondida por um informante do domicílio para cada morador, sem verificação clínica. Os denominadores das projeções provêm das Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade, revisão 2024 (IBGE, 2024). A data de referência do Censo é 31 de julho de 2022. A abrangência territorial compreende o Estado do Amapá e seus 16 municípios, com comparações para a Região Norte, as demais Unidades da Federação e o Brasil.

Tabela 1 - Tabelas do SIDRA utilizadas, conteúdo e aplicação no estudo - Censo Demográfico 2022

Tabela SIDRA	Conteúdo	Aplicação
10145	População residente e população diagnosticada com autismo, por sexo e grupos de idade (Brasil, Grandes Regiões, UFs e Municípios)	Prevalências; padronização direta e indireta; análise de coortes; base das projeções
10147	População residente e diagnosticada com autismo, por cor ou raça	Desigualdades por cor ou raça
10148	Estudantes de 6 anos ou mais e estudantes diagnosticados com autismo, por sexo e grupo de idade	Dimensão educacional; projeção de estudantes
10150 e 10151	Taxa de escolarização das pessoas com autismo, por sexo e idade e por cor ou raça e idade	Acesso à escola
10153	Pessoas de 25 anos ou mais por nível de instrução e diagnóstico de autismo	Escolaridade de adultos

Fonte: IBGE, Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA (IBGE, 2025b).

2.2 Conceitos e definições

População residente: pessoas que tinham o domicílio como local de residência habitual na data de referência do Censo.

Pessoa diagnosticada com autismo: pessoa para a qual o informante do domicílio declarou que já havia sido diagnosticada com autismo por algum profissional de saúde.

Prevalência de diagnóstico de autismo: razão entre o número de pessoas diagnosticadas com autismo e a população residente de um mesmo recorte, expressa em porcentagem.
Grupo de idade: idade em anos completos na data de referência, agregada em grupos quinquenais; neste estudo, as faixas de 80 anos ou mais foram agregadas em razão do pequeno número de casos.
Cor ou raça: característica autodeclarada pela pessoa (ou informada pelo responsável), segundo as categorias branca, preta, amarela, parda e indígena.
Estudante: pessoa que frequentava escola ou creche na data de referência.
Taxa de escolarização: percentual de estudantes na população residente de determinado grupo de idade.
Nível de instrução: classificação das pessoas de 25 anos ou mais de idade segundo o curso mais elevado concluído: sem instrução e fundamental incompleto; fundamental completo e médio incompleto; médio completo e superior incompleto; superior completo.
Prevalência padronizada por idade e sexo (método direto): prevalência que uma população teria se apresentasse a composição por sexo e idade de uma população-padrão; neste estudo, o padrão é a população residente do Brasil em 2022.
Razão padronizada de prevalência (RPP): razão entre o número observado de pessoas diagnosticadas em um município e o número esperado caso vigorassem as taxas estaduais por sexo e idade (método indireto).
Coorte de nascimento: conjunto de pessoas nascidas em um mesmo período; obtida pela diferença entre o ano de referência e a idade.
Cenário de projeção: conjunto de hipóteses explícitas sobre a evolução das taxas de prevalência por sexo e idade, aplicado aos denominadores das Projeções da População.

2.3 Procedimentos metodológicos

2.3.1 Prevalência e intervalos de confiança

A prevalência é a razão entre pessoas com diagnóstico e população residente. Intervalos de confiança de 95% (IC95%) foram calculados pelo método de Wilson, tratando as contagens expandidas como binomiais. Como o Censo é amostral, esses intervalos subestimam a incerteza real; nas simulações de projeção foi adotado um efeito de delineamento igual a 2 como ajuste conservador.

2.3.2 Padronização direta por idade e sexo

Para comparar Unidades da Federação com estruturas etárias distintas, calculou-se a prevalência que cada UF teria se tivesse a composição por sexo e grupos de idade do Brasil em 2022 (17 grupos, com 80 anos ou mais agregados). O procedimento isola o efeito da maior juventude populacional do Amapá.

2.3.3 Padronização indireta e suavização bayesiana para municípios

Para cada município, o número esperado de casos foi obtido aplicando-se as taxas estaduais por sexo e idade à população municipal; a razão observado/esperado é a RPP, com intervalo exato de Poisson. Como municípios pequenos produzem taxas instáveis, aplicou-se o estimador de Bayes empírico gama-Poisson (Clayton; Kaldor, 1987; Marshall, 1991), que aproxima as razões municipais da média estadual proporcionalmente à sua imprecisão. A taxa suavizada é o produto da RPP suavizada pela prevalência estadual. A heterogeneidade entre municípios foi testada pelo qui-quadrado de Pearson.

2.3.4 Análise de coortes de nascimento

Em um censo transversal, a prevalência por idade reflete simultaneamente efeitos de idade (momento típico do diagnóstico) e de coorte (geração em que a pessoa cresceu e disponibilidade de diagnóstico nesse período). Após a infância, a prevalência de diagnóstico de uma coorte tende a se estabilizar, de modo que o gradiente entre adultos jovens e idosos mede principalmente a expansão histórica do diagnóstico. Ajustou-se regressão de Poisson com correção de sobredispersão do número de casos sobre o ano central da coorte de nascimento, com a população como termo de exposição, para as coortes com idades de 10 a 59 anos em 2022 (nascidas entre 1963 e 2012) e, complementarmente, para as coortes de 5 a 39 anos. O coeficiente estimado é a taxa anual de crescimento da prevalência de diagnóstico entre coortes sucessivas.

2.3.5 Modelo de projeção idade-coorte e cenários

As projeções combinam os denominadores oficiais (IBGE, 2024), por sexo e idade simples, com taxas de prevalência geradas por um modelo de coortes: a) coortes com 5 anos ou mais em 2022 carregam sua prevalência observada ao envelhecer; b) a coorte de 0 a 4 anos em 2022 tem seu nível "maduro" estimado

dividindo-se a prevalência observada pela fração média de detecção nessa idade (0,72, calibrada pela razão observada entre as prevalências de 0-4 e 5-9 anos, 0,73); c) as coortes futuras seguem trajetória logística com taxa de crescimento r e teto K, que representa a saturação do diagnóstico; d) a detecção nas idades de 0 a 4 anos segue uma rampa (30%, 55%, 80%, 95% e 100% do nível maduro aos 0, 1, 2, 3 e 4 anos). Um parâmetro opcional de diagnóstico tardio permite que a prevalência das coortes adultas convirja parcialmente para o nível das crianças.

Foram definidos quatro cenários: S1, prevalência constante (taxas de 2022 congeladas por idade e sexo, isolando o efeito demográfico); S2, estabilização nas coortes recentes (novas coortes nascem com o nível maduro da coorte 2018-2022, r = 0); S3, tendência de coorte plena (r igual à taxa estimada na regressão, 2,6% ao ano, com teto K = 6%); e S4, tendência plena com diagnóstico tardio (S3 acrescido de convergência das coortes adultas à taxa de 5% ao ano em direção ao nível infantil).

2.3.6 Simulação de Monte Carlo

A incerteza conjunta foi avaliada com 600 replicações do modelo de coortes, sorteando-se as taxas por sexo e idade de 2022 de distribuições Beta (com efeito de delineamento 2), a taxa de crescimento r de uma distribuição Normal centrada na estimativa da regressão com seu erro-padrão, o teto K de uma distribuição Uniforme entre 4% e 7% e a intensidade do diagnóstico tardio de uma Uniforme entre 0 e 5% ao ano. São reportados os percentis 5, 25, 50, 75 e 95.

2.3.7 Estimativas municipais prospectivas

O IBGE não publica projeções municipais. Estimativas indicativas para 2030 e 2040 foram obtidas distribuindo-se a projeção estadual por grupo de idade segundo a participação de cada município na população estadual de 2022 e aplicando-se a RPP suavizada do município. Devem ser lidas como ordens de grandeza.

2.4 Apresentação dos dados, sinais convencionais e arredondamento

As tabelas seguem as Normas de Apresentação Tabular do IBGE (IBGE, 1993): título com indicação do conteúdo, do local e do período; fonte e notas no rodapé; e ausência de traços verticais nas laterais. Os sinais convencionais utilizados são:

- **-** dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento;
- **..** não se aplica dado numérico;
- **...** dado numérico não disponível ou não divulgado pelo IBGE;

x dado numérico omitido.

Os valores percentuais foram arredondados para uma ou duas casas decimais, e os valores absolutos, para a unidade; por essa razão, somas de parcelas podem diferir ligeiramente dos totais. Nas tabelas, o separador de milhar é o ponto e o decimal é a vírgula.

2.5 Limitações

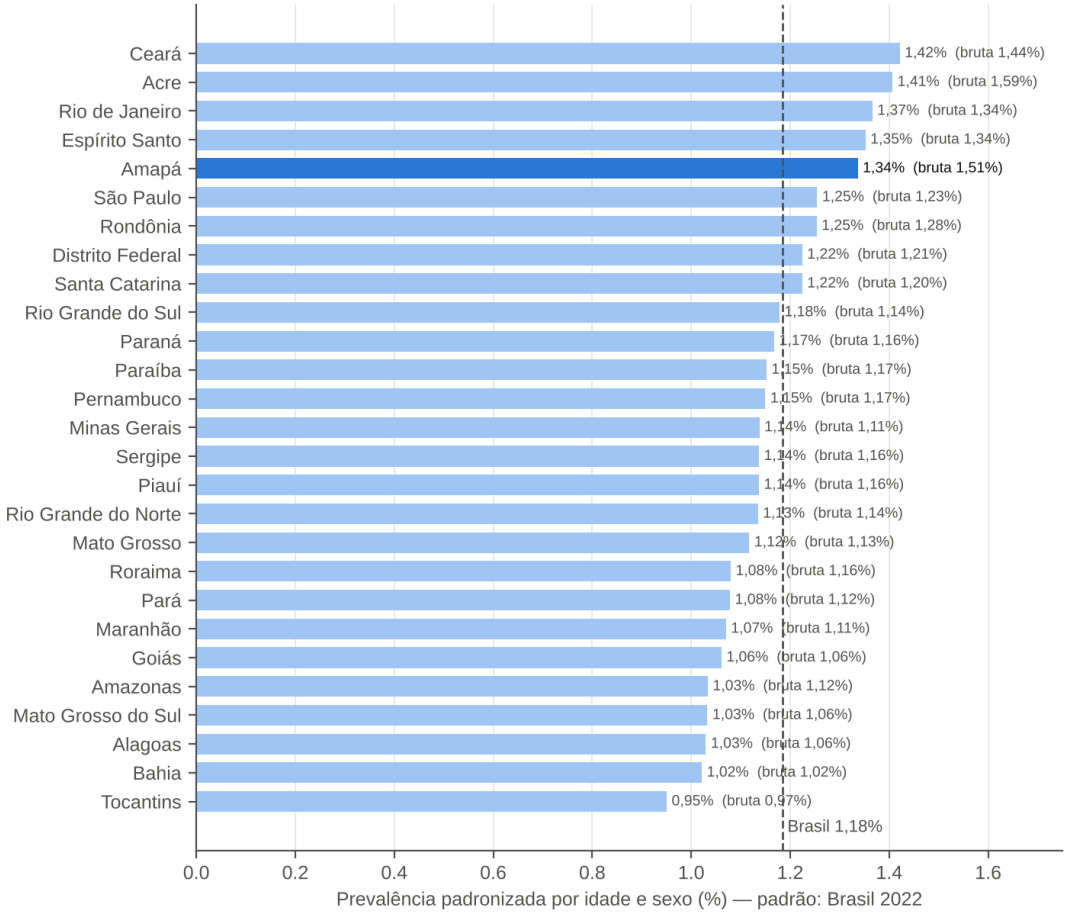
a) o indicador mede diagnóstico declarado por informante do domicílio, não prevalência do transtorno; variações territoriais, raciais e por coorte refletem predominantemente acesso ao diagnóstico;
b) os dados são amostrais e preliminares; os intervalos de confiança assumem contagens binomiais e subestimam o erro amostral real, e o IBGE ainda não divulgou coeficientes de variação para essas tabelas; células pequenas (municípios do interior, idades avançadas, pessoas amarelas e indígenas) são especialmente imprecisas;
c) a análise de coortes usa dados transversais, não permitindo separar completamente efeitos de idade, período e coorte; a hipótese de estabilidade do diagnóstico após os 5 anos é simplificadora;
d) as projeções dependem de parâmetros com incerteza estrutural (teto de saturação e ritmo do diagnóstico em adultos) não estimáveis a partir de um único censo; os cenários e a simulação delimitam faixas plausíveis, não previsões pontuais;
e) a população projetada pelo IBGE para 2022 excede a recenseada em 8,4%, por diferenças de data de referência e ajustes de cobertura; os totais projetados herdam esse descompasso, mas as prevalências não são afetadas;
f) as estimativas municipais prospectivas não incorporam migração interna nem projeções municipais oficiais;
g) não foi possível desagregar, pela interface de programação do SIDRA, a tabela de estudantes com autismo por curso frequentado (tabela 10146).

3 O AMAPÁ NO CONTEXTO NACIONAL

O Brasil registrou 2.405.341 pessoas com diagnóstico de autismo em 2022, 1,18% da população residente (IBGE, 2025a). O Amapá, com 11.083 pessoas (1,51%), apresenta a segunda maior prevalência bruta entre as Unidades da Federação, atrás apenas do Acre (1,59%) e à frente do Ceará (1,44%), do Espírito Santo (1,34%) e do Rio de Janeiro (1,34%). A Região Norte, em conjunto, tem prevalência bruta de 1,16%, inferior à nacional, de modo que o resultado amapaense é ainda mais destacado no contexto regional: o Estado supera a média do Norte em 30% (Tabela 2 e Tabela 3).

Parte da diferença decorre da estrutura etária. Como o diagnóstico se concentra em crianças e adolescentes, populações mais jovens tendem a exibir prevalências brutas maiores. Após padronização direta por idade e sexo, a prevalência do Amapá recua para 1,34%, e o Estado passa da 2ª para a 5ª posição nacional, atrás de Ceará (1,42%), Acre (1,41%), Rio de Janeiro (1,37%) e Espírito Santo (1,35%). Ainda assim, permanece 13% acima da média nacional e lidera a Região Norte com folga (Gráfico 1). A estrutura etária explica cerca de 53% do excesso de prevalência bruta do Amapá em relação ao Brasil; o restante constitui excesso efetivo de diagnósticos declarados.

Gráfico 1 - Prevalência de diagnóstico de autismo padronizada por idade e sexo, segundo as Unidades da Federação - Brasil - 2022



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria. Padrão: população residente do Brasil em 2022, por sexo e 17 grupos de idade. Entre parênteses, a prevalência bruta.

Tabela 2 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência bruta e prevalência padronizada por idade e sexo, com as respectivas posições, segundo as Unidades da Federação selecionadas - 2022

Unidade da Federação	População residente	Pessoas diagnosticadas com autismo	Prevalência bruta (%)	Posição (bruta)	Prevalência padronizada (%)	Posição (padronizada)
Ceará	8.794.955	126.549	1,44	3ª	1,42	1ª
Acre	830.018	13.222	1,59	1ª	1,41	2ª
Rio de Janeiro	16.055.179	214.636	1,34	5ª	1,37	3ª
Espírito Santo	3.833.713	51.328	1,34	4ª	1,35	4ª
Amapá	733.757	11.083	1,51	2ª	1,34	5ª
São Paulo	44.411.239	547.545	1,23	7ª	1,25	6ª
Rondônia	1.581.195	20.204	1,28	6ª	1,25	7ª
Distrito Federal	2.817.376	34.136	1,21	8ª	1,22	8ª
Santa Catarina	7.610.362	91.586	1,20	9ª	1,22	9ª
Rio Grande do Sul	10.882.961	124.240	1,14	16ª	1,18	10ª
Roraima	636.710	7.373	1,16	14ª	1,08	19ª
Pará	8.120.132	91.231	1,12	19ª	1,08	20ª
Amazonas	3.941.613	43.979	1,12	20ª	1,03	23ª

Unidade da Federação	População residente	Pessoas diagnosticadas com autismo	Prevalência bruta (%)	Posição (bruta)	Prevalência padronizada (%)	Posição (padronizada)
Tocantins	1.511.461	14.734	0,97	27ª	0,95	27ª

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.
Nota: Dez maiores prevalências padronizadas e Unidades da Federação da Região Norte. Padrão: população residente do Brasil em 2022, por sexo e 17 grupos de idade.

Tabela 3 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência bruta e prevalência padronizada por idade e sexo, segundo as Grandes Regiões - 2022

Grandes Regiões	População residente	Pessoas diagnosticadas com autismo	Prevalência bruta (%)	Prevalência padronizada (%)
Norte	17.354.889	201.837	1,16	1,10
Nordeste	54.658.512	633.490	1,16	1,14
Sudeste	84.840.112	1.042.066	1,23	1,25
Sul	29.937.705	348.434	1,16	1,19
Centro-Oeste	16.289.536	179.510	1,10	1,09

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.

Duas leituras são compatíveis com esse resultado e provavelmente coexistem. A primeira é a de melhor acesso relativo ao diagnóstico: o Amapá é um Estado pequeno e altamente urbanizado, com 75% da população residindo em Macapá e Santana, onde se concentra a oferta de neuropediatria, psiquiatria infantil e serviços de reabilitação, além de uma rede de organizações da sociedade civil e de políticas estaduais e municipais recentes voltadas ao TEA. A segunda é a de maior sensibilidade do informante: territórios com forte mobilização social em torno do autismo tendem a apresentar maior declaração de diagnósticos. A comparação com o Acre, também de elevada prevalência e alta taxa de escolarização de pessoas com autismo, sugere que fatores de organização da rede e de mobilização podem pesar mais do que o porte econômico da UF.

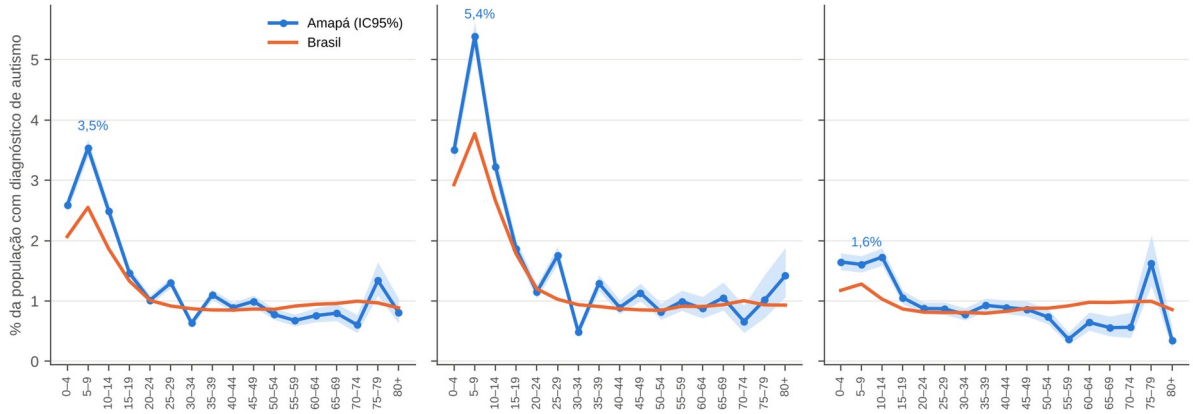
4 PERFIL DEMOGRÁFICO

4.1 Idade

A distribuição etária das pessoas com diagnóstico no Amapá é marcadamente jovem (Gráfico 2 e Tabela 4). A prevalência é de 2,59% entre 0 e 4 anos, atinge o máximo de 3,53% entre 5 e 9 anos (IC95%: 3,40 a 3,68%), recua para 2,49% entre 10 e 14 anos e para 1,47% entre 15 e 19 anos, e estabiliza-se em torno de 0,95% entre adultos de 20 a 59 anos e 0,81% entre idosos. Em todas as faixas até 14 anos o Amapá supera o Brasil em cerca de 25% a 40%; nas faixas adultas as diferenças são pequenas e, em várias idades, não significativas.

O pico em 5 a 9 anos é um padrão esperado: é a idade em que a maioria dos diagnósticos já foi realizada e em que a entrada na escola intensifica a identificação. A prevalência mais baixa entre 0 e 4 anos reflete detecção ainda incompleta: a razão entre as prevalências de 0-4 e 5-9 anos é de 0,73, próxima da nacional, indicando que cerca de um quarto das crianças que receberão diagnóstico até os 9 anos ainda não o tinham na primeira infância. Esse parâmetro é utilizado nas projeções para estimar o nível maduro da coorte mais nova.

Gráfico 2 - Prevalência de diagnóstico de autismo, por sexo, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria. Faixa sombreada: IC95% para o Amapá.

Tabela 4 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo e prevalência de diagnóstico, com intervalo de confiança de 95%, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022

Grupos de idade	População residente - Amapá	Pessoas diagnosticadas - Amapá	Prevalência Amapá (%)	IC95% Amapá (%)	Prevalência Brasil (%)	Razão Amapá/Brasil
0 a 4 anos	65.666	1.702	2,59	2,47-2,72	2,07	1,25
5 a 9 anos	67.283	2.377	3,53	3,40-3,68	2,55	1,38
10 a 14 anos	65.505	1.633	2,49	2,38-2,62	1,86	1,34
15 a 19 anos	67.547	990	1,47	1,38-1,56	1,33	1,10
20 a 24 anos	69.969	709	1,01	0,94-1,09	1,01	1,00

Grupos de idade	População residente - Amapá	Pessoas diagnosticadas - Amapá	Prevalência Amapá (%)	IC95% Amapá (%)	Prevalência Brasil (%)	Razão Amapá/Brasil
25 a 29 anos	63.353	824	1,30	1,22-1,39	0,92	1,42
30 a 34 anos	58.303	369	0,63	0,57-0,70	0,87	0,73
35 a 39 anos	56.799	626	1,10	1,02-1,19	0,85	1,30
40 a 44 anos	51.759	462	0,89	0,82-0,98	0,85	1,05
45 a 49 anos	42.773	425	0,99	0,90-1,09	0,87	1,15
50 a 54 anos	35.341	274	0,78	0,69-0,87	0,86	0,90
55 a 59 anos	27.506	186	0,68	0,59-0,78	0,92	0,74
60 a 64 anos	21.649	164	0,76	0,65-0,88	0,95	0,80
65 a 69 anos	15.660	125	0,80	0,67-0,95	0,96	0,83
70 a 74 anos	10.277	62	0,60	0,47-0,77	1,00	0,61
75 a 79 anos	6.718	90	1,34	1,09-1,64	0,97	1,38
80 anos ou mais	7.652	62	0,81	0,63-1,04	0,89	0,92
Total	733.757	11.083	1,51	..	1,18	1,28

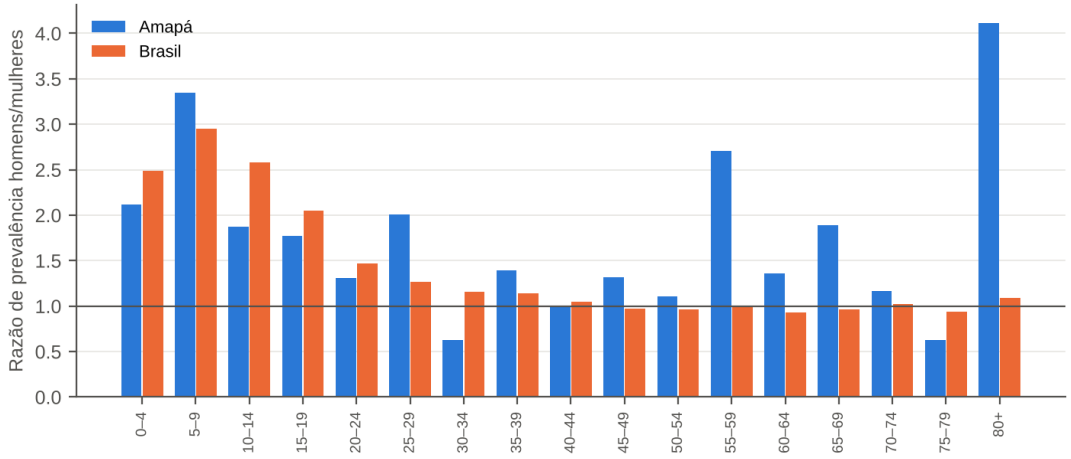
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.
Nota 1: As faixas de 95 a 99 anos e de 100 anos ou mais não têm valor divulgado para o Amapá e foram agregadas à faixa de 80 anos ou mais.
Nota 2: IC95% calculado pelo método de Wilson.

4.2 Sexo

Entre os homens do Amapá a prevalência é de 1,98% (7.201 pessoas) e entre as mulheres, 1,05% (3.882), razão de 1,88 para 1, semelhante à nacional (1,59). A razão varia fortemente com a idade (Gráfico 3): é de 2,1 entre 0 e 4 anos, atinge 3,4 entre 5 e 9 anos, cai para 1,9 e 1,8 nas faixas de 10-14 e 15-19 anos e aproxima-se de 1 nas idades adultas. Entre os meninos de 5 a 9 anos a prevalência chega a 5,4%, a maior de todas as células idade-sexo do Estado e muito acima da nacional (3,8%); entre as meninas da mesma idade é de 1,6%.

A literatura internacional registra razões de 3 a 4 meninos por menina em amostras clínicas e de cerca de 3 em estudos populacionais, com evidências de subdiagnóstico feminino por apresentações menos típicas e maior camuflagem social (Loomes; Hull; Mandy, 2017). O padrão amapaense nas crianças é coerente com essa literatura. A convergência para razões próximas de 1 entre adultos é atípica e indica que, nas coortes mais antigas, o diagnóstico era raro para ambos os sexos; os pequenos números envolvidos nas faixas acima de 55 anos também ampliam a instabilidade das razões.

Gráfico 3 - Razão de prevalência de diagnóstico de autismo entre homens e mulheres, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022



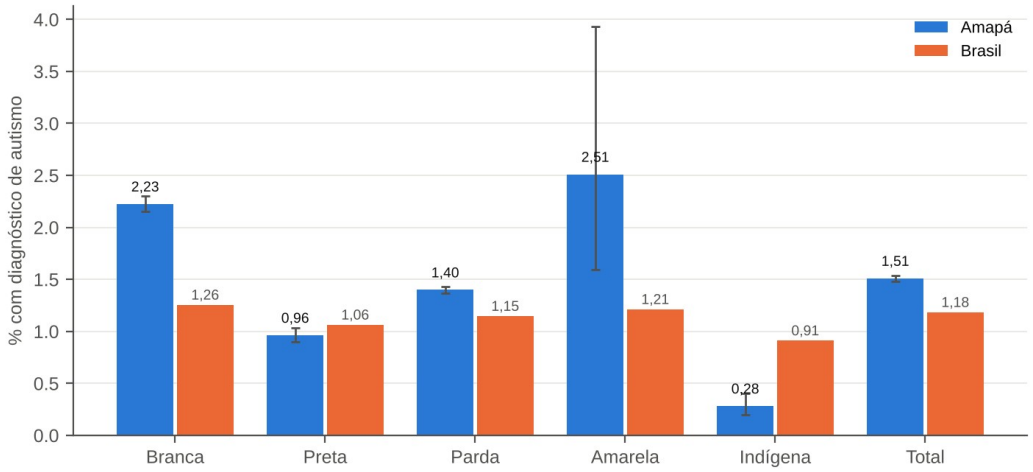
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.

4.3 Cor ou raça

A prevalência de diagnóstico varia expressivamente por cor ou raça no Amapá (Gráfico 4 e Tabela 5). Pessoas brancas apresentam 2,23% (IC95%: 2,15 a 2,30%), pardas 1,40%, pretas 0,96% e indígenas 0,28%; a estimativa para pessoas amarelas (2,51%) baseia-se em população muito pequena. O gradiente é mais acentuado do que no Brasil, onde brancos têm 1,26% e pardos 1,15%: no Amapá a razão branca/parda é de 1,59, contra 1,09 no País.

Como a população parda constitui a grande maioria dos amapaenses, a prevalência estadual é determinada essencialmente por esse grupo, que, isoladamente, já apresenta prevalência superior à média nacional. O excesso entre brancos reforça a interpretação de que o indicador capta sobretudo acesso: a população branca tem, em média, maior renda, maior escolaridade e maior cobertura de planos de saúde, fatores associados à chance de obter avaliação especializada. A prevalência muito baixa entre indígenas (0,28%, contra 0,91% no Brasil) sinaliza barreira severa de acesso ao diagnóstico nas terras indígenas do Estado, e não menor ocorrência do transtorno.

Gráfico 4 - Prevalência de diagnóstico de autismo, segundo a cor ou raça - Amapá e Brasil - 2022



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria. Barras de erro: IC95% para o Amapá.

Tabela 5 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência de diagnóstico e taxa de escolarização das pessoas com autismo de 6 anos ou mais, segundo a cor ou raça - Amapá e Brasil - 2022

Cor ou raça	População residente - Amapá	Pessoas diagnosticadas - Amapá	Prevalência Amapá (%)	IC95% Amapá (%)	Prevalência Brasil (%)	Taxa de escolarização com autismo - Amapá (%)
Branca	157.582	3.507	2,23	2,15-2,30	1,26	64,9
Preta	85.574	824	0,96	0,90-1,03	1,06	38,8
Parda	478.918	6.701	1,40	1,37-1,43	1,15	47,4
Amarela	717	18	2,51	1,59-3,93	1,21	...
Indígena	10.967	31	0,28	0,20-0,40	0,91	47,0
Total	733.759	11.081	1,51	1,48-1,54	1,18	51,8

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (tabelas 10147 e 10151). Elaboração própria.

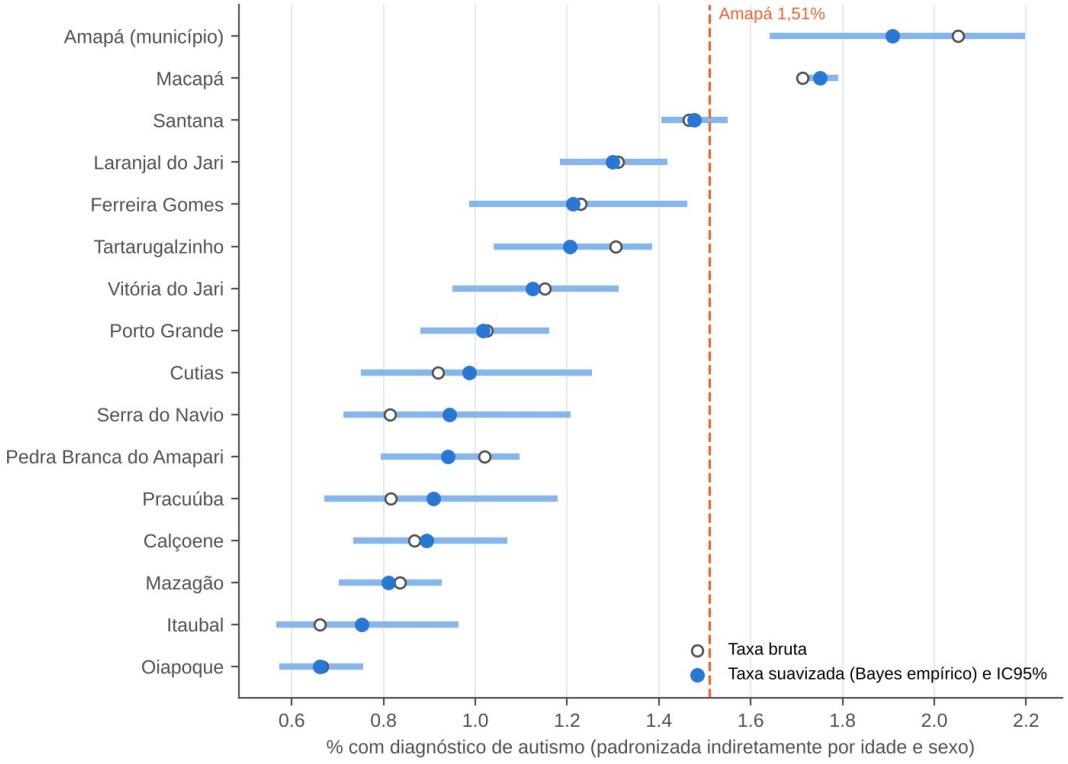
5 DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL

Os 11.083 amapaenses com diagnóstico de autismo distribuem-se de forma muito concentrada: Macapá responde por 7.584 (68,4%) e Santana por 1.577 (14,2%), de modo que os dois municípios reúnem 83% dos casos para 75% da população. Laranjal do Jari (460) é o único outro município com mais de 400 pessoas diagnosticadas; sete municípios têm menos de 100 (Gráfico 6).

A comparação direta de prevalências entre municípios é enganosa, tanto pela diferença de estrutura etária quanto pela instabilidade amostral de populações pequenas. O Gráfico 5 e a Tabela 6 apresentam, por isso, três medidas: a taxa bruta, a RPP e a taxa suavizada por Bayes empírico. A heterogeneidade é grande e estatisticamente inequívoca (qui-quadrado de 640 com 15 graus de liberdade; $p < 0,001$), e o fator de encolhimento é moderado (parâmetros gama estimados: alfa = 17,8 e beta = 17,8), de modo que mesmo as taxas suavizadas preservam diferenças de quase três vezes entre os extremos.

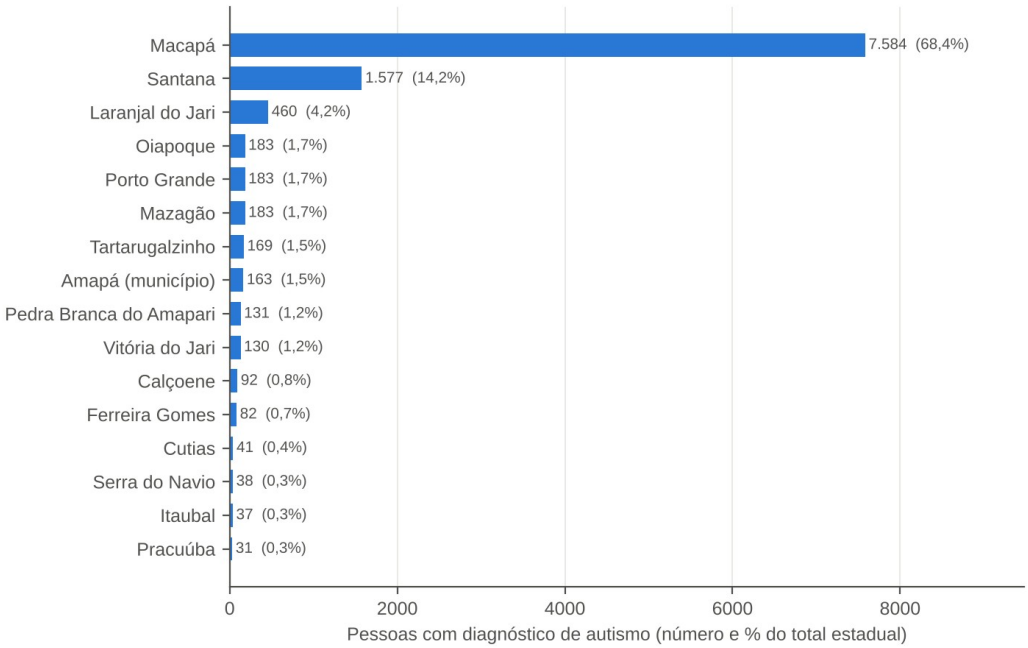
Apenas dois municípios apresentam RPP acima de 1: Amapá (RPP 1,30; taxa suavizada 1,91%) e Macapá (RPP 1,16; 1,75%). Santana situa-se na média estadual (RPP 0,98). Todos os demais ficam abaixo do esperado, com destaque para Oiapoque (RPP 0,41; 0,66%), Itaubal (0,40), Mazagão (0,51), Calçoene (0,55) e Pracuúba (0,49). O padrão espacial é o de um gradiente centro-periferia: quanto maior a distância até Macapá, onde se concentra a capacidade diagnóstica, menor a prevalência declarada. O caso de Oiapoque, município de fronteira com grande população indígena e a menor taxa do Estado, ilustra a sobreposição de barreiras geográficas e étnico-raciais.

Gráfico 5 - Prevalência de diagnóstico de autismo, bruta e padronizada indiretamente por idade e sexo com suavização por Bayes empírico, segundo os municípios - Amapá - 2022



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria. Barras horizontais: IC95% da taxa suavizada. Linha tracejada: prevalência estadual.

Gráfico 6 - Pessoas diagnosticadas com autismo e participação no total estadual, segundo os municípios - Amapá - 2022



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.

Tabela 6 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência bruta, razão padronizada de prevalência, taxa suavizada e indicadores selecionados, segundo os municípios - Amapá - 2022

Municípios	População residente	Pessoas diagnosticadas	Participação no total (%)	Prevalência bruta (%)	RPP (IC95%)	Taxa suavizada (%) (IC95%)	Pessoas de 0 a 14 anos diagnosticadas	Prevalência 5 a 9 anos (%)	Estudantes diagnosticados
Macapá	442.933	7.584	68,4	1,71	1,16 (1,13-1,19)	1,75 (1,71-1,79)	3.752	4,0	3.031
Santana	107.620	1.577	14,2	1,47	0,98 (0,93-1,03)	1,48 (1,41-1,55)	936	4,4	773
Laranjal do Jari	35.113	460	4,2	1,31	0,86 (0,78-0,94)	1,30 (1,19-1,42)	230	2,6	183
Porto Grande	17.848	183	1,7	1,03	0,65 (0,56-0,75)	1,02 (0,88-1,16)	109	2,5	79
Mazagão	21.925	183	1,7	0,83	0,51 (0,44-0,59)	0,81 (0,70-0,93)	108	1,3	55
Oiapoque	27.480	183	1,7	0,67	0,41 (0,36-0,48)	0,66 (0,57-0,76)	78	0,6	54
Tartarugalzinho	12.945	169	1,5	1,31	0,78 (0,67-0,91)	1,21 (1,04-1,39)	71	3,3	84
Amapá	7.944	163	1,5	2,05	1,30 (1,11-1,52)	1,91 (1,64-2,20)	113	8,5	88
Pedra Branca do Amapari	12.849	131	1,2	1,02	0,59 (0,49-0,70)	0,94 (0,79-1,10)	80	1,7	66
Vitória do Jari	11.291	130	1,2	1,15	0,72 (0,60-0,85)	1,12 (0,95-1,31)	45	1,2	53
Calçoene	10.611	92	0,8	0,87	0,55 (0,44-0,67)	0,89 (0,73-1,07)	56	2,1	39
Ferreira Gomes	6.668	82	0,7	1,23	0,77 (0,61-0,96)	1,21 (0,99-1,46)	71	3,2	51
Cutias	4.461	41	0,4	0,92	0,57 (0,41-0,77)	0,99 (0,75-1,25)	15	0,6	14
Serra do Navio	4.672	38	0,3	0,81	0,53 (0,38-0,73)	0,94 (0,71-1,21)	21	1,7	18
Itaubal	5.599	37	0,3	0,66	0,40 (0,28-0,55)	0,75 (0,57-0,96)	13	0,5	4
Pracuúba	3.802	31	0,3	0,82	0,49 (0,33-0,69)	0,91 (0,67-1,18)	14	2,3	10

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (tabelas 10145 e 10148). Elaboração própria.
Nota 1: RPP = casos observados/casos esperados com as taxas estaduais por sexo e idade; IC exato de Poisson.
Nota 2: Taxa suavizada = RPP de Bayes empírico (gama-Poisson) multiplicada pela prevalência estadual.

A prevalência entre crianças de 5 a 9 anos, faixa de maior sensibilidade do indicador, torna o contraste ainda mais nítido: 8,5% no município de Amapá, 4,4% em Santana e 4,0% em Macapá, contra 0,6% em Oiapoque, 0,5% em Itaubal e 0,6% em Cutias. Se todos os municípios tivessem a prevalência infantil observada em Macapá,

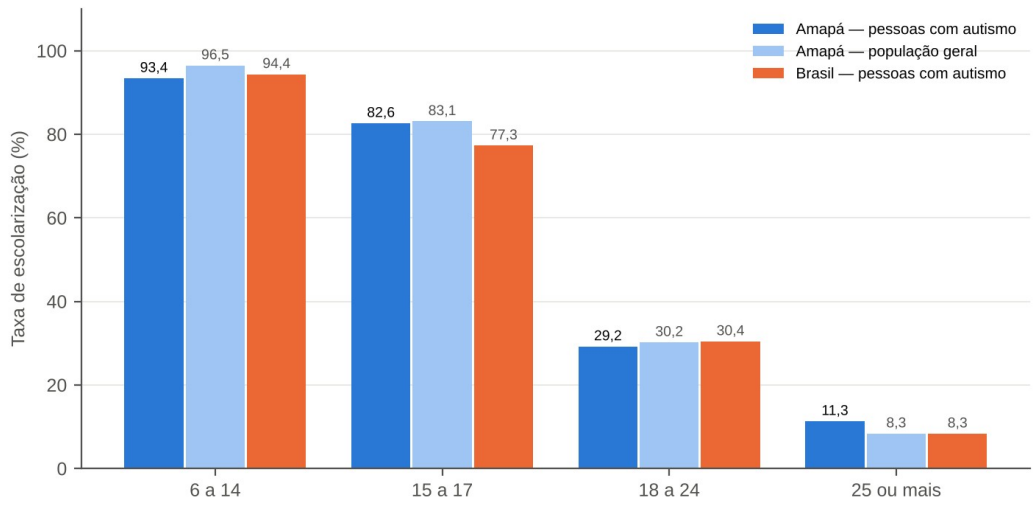
o Estado teria aproximadamente 398 crianças de 5 a 9 anos a mais com diagnóstico, estimativa da lacuna diagnóstica infantil no interior.

6 EDUCAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO

O Amapá destaca-se positivamente na inclusão escolar de pessoas com autismo. A taxa de escolarização das pessoas com diagnóstico de 6 anos ou mais é de 51,8%, a segunda maior do País (atrás do Acre, 54,6%) e muito acima da nacional (36,9%). Esse valor agregado é influenciado pela juventude da população com diagnóstico; por faixa de idade (Gráfico 7 e Tabela 7), a taxa é de 93,4% entre 6 e 14 anos (população geral do Estado: 96,5%; pessoas com autismo no Brasil: 94,4%), 82,6% entre 15 e 17 anos (geral: 83,1%; Brasil com autismo: 77,3%) e 29,2% entre 18 e 24 anos.

Dois pontos merecem atenção. Primeiro, a diferença de cerca de 3 pontos percentuais entre crianças com autismo e a população geral na faixa obrigatória de 6 a 14 anos corresponde a aproximadamente 108 crianças fora da escola, público prioritário de busca ativa. Segundo, no ensino médio (15 a 17 anos) o Amapá praticamente elimina a diferença entre pessoas com autismo e a população geral, enquanto no Brasil a lacuna é de 8 pontos percentuais, resultado notável de permanência escolar.

Gráfico 7 - Taxa de escolarização das pessoas com autismo e da população geral, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (tabela 10150). Elaboração própria.

Tabela 7 - Taxa de escolarização das pessoas com autismo, por sexo, e da população geral, segundo os grupos de idade - Amapá e Brasil - 2022

Grupos de idade	Amapá - com autismo - total (%)	Amapá - com autismo - homens (%)	Amapá - com autismo - mulheres (%)	Amapá - população geral (%)	Brasil - com autismo (%)	Brasil - população geral (%)
6 a 14 anos	93,4	92,5	95,5	96,5	94,4	98,3
15 a 17 anos	82,6	87,1	72,0	83,1	77,3	85,3
18 a 24 anos	29,2	40,5	15,8	30,2	30,4	27,7
25 anos ou mais	11,3	15,5	5,9	8,3	8,3	6,1

Grupos de idade	Amapá - com autismo - total (%)	Amapá - com autismo - homens (%)	Amapá - com autismo - mulheres (%)	Amapá - população geral (%)	Brasil - com autismo (%)	Brasil - população geral (%)
Total	51,8	59,0	39,4	32,4	36,9	24,3

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (tabela 10150). Elaboração própria.
Nota: Taxa de escolarização: percentual de estudantes na população do grupo de idade. O total refere-se às pessoas de 6 anos ou mais de idade.

O Censo contabiliza 4.601 estudantes com diagnóstico de autismo no Amapá, 2,2% de todos os estudantes de 6 anos ou mais (Brasil: 1,7%). Na faixa de 6 a 14 anos são 3.288 estudantes (2,8% das matrículas nessa idade), 621 entre 15 e 17 anos, 277 entre 18 e 24 anos e 414 com 25 anos ou mais. Entre os estudantes homens a proporção com diagnóstico chega a 3,2%. Macapá concentra 3.031 desses estudantes e Santana 773 (Tabela 6). Esses números dimensionam a necessidade de Atendimento Educacional Especializado, de profissionais de apoio escolar (Brasil, 2012, art. 3º, parágrafo único) e de formação docente.

6.1 Escolaridade dos adultos

Entre as pessoas de 25 anos ou mais com diagnóstico de autismo no Amapá, 44,6% não têm instrução ou têm fundamental incompleto, contra 31,2% da população geral da mesma idade; apenas 12,9% têm ensino superior completo (geral: 20,9%). O padrão é semelhante ao nacional (Tabela 8) e evidencia que as gerações adultas, diagnosticadas tardiamente ou nunca apoiadas na escola, acumulam déficit educacional importante, com implicações para inserção produtiva e autonomia.

Tabela 8 - Distribuição percentual das pessoas de 25 anos ou mais de idade, com autismo e da população geral, segundo o nível de instrução - Amapá e Brasil - 2022

Nível de instrução	Amapá - com autismo (%)	Amapá - população geral (%)	Brasil - com autismo (%)	Brasil - população geral (%)
Sem instrução e fundamental incompleto	44,6	31,2	46,1	35,2
Fundamental completo e médio incompleto	14,1	13,2	12,9	14,0
Médio completo e superior incompleto	28,5	34,7	25,4	32,3
Superior completo	12,9	20,9	15,7	18,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

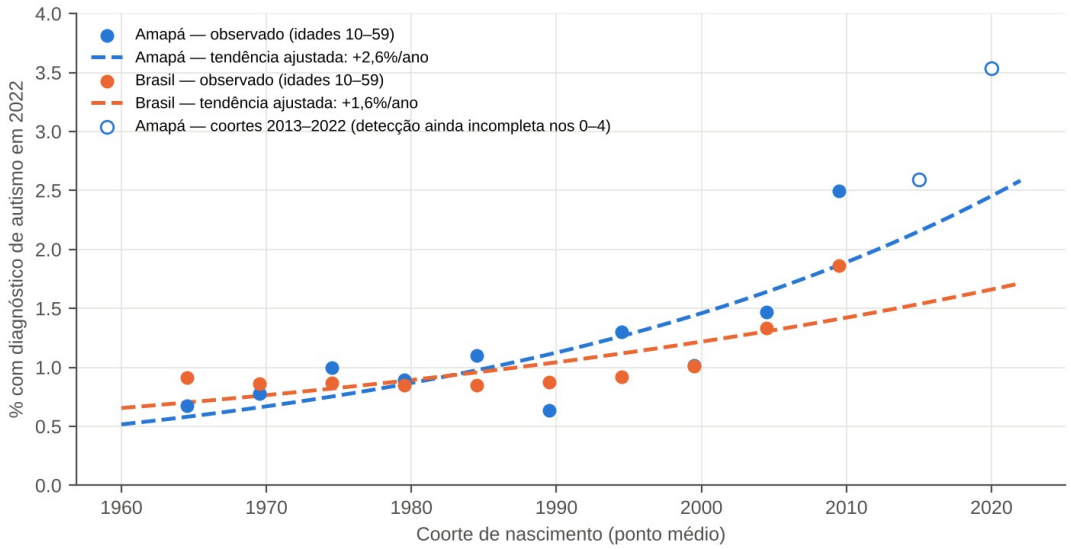
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (tabela 10153). Elaboração própria.

7 ANÁLISE DE COORTES E DINÂMICA DO DIAGNÓSTICO

O Gráfico 8 reorganiza a prevalência por idade como prevalência por coorte de nascimento. Para as coortes com 10 a 59 anos em 2022 (nascidas entre 1963 e 2012), a regressão de Poisson estima que a prevalência de diagnóstico cresce 2,6% a cada ano de nascimento no Amapá (IC95%: 1,2% a 4,1%; tempo de duplicação de 27 anos), contra 1,6% ao ano no Brasil (IC95%: 0,6% a 2,5%). A inclinação do Amapá é significativamente positiva e maior que a nacional, o que indica que a expansão do diagnóstico no Estado foi mais rápida do que a média do País ao longo das últimas décadas (Tabela 9).

Restringindo-se a análise às coortes de 5 a 39 anos (nascidas de 1983 a 2017), nas quais os efeitos de idade são menores e a expansão recente do diagnóstico é mais visível, a taxa de crescimento sobe para 5,4% ao ano no Amapá (IC95%: 3,0% a 7,8%) e 4,2% no Brasil. Em perspectiva internacional, a prevalência estimada pela rede ADDM nos Estados Unidos cresceu cerca de 7% ao ano entre as coortes nascidas em 1992 e 2014 (Shaw et al., 2025); o Brasil e o Amapá parecem estar em fase análoga, porém mais recente, dessa curva de expansão.

Gráfico 8 - Prevalência de diagnóstico de autismo em 2022, segundo a coorte de nascimento, com tendência exponencial ajustada por regressão de Poisson - Amapá e Brasil



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria. Ajuste às coortes de 10 a 59 anos; círculos vazados: coortes de 0 a 9 anos, não utilizadas no ajuste.

Tabela 9 - Taxa anual de crescimento da prevalência de diagnóstico de autismo entre coortes de nascimento, estimada por regressão de Poisson, segundo o recorte de coortes - Amapá e Brasil - 2022

Recorte de coortes	Território	Crescimento anual (%)	IC95% (%)	Tempo de duplicação (anos)
10 a 59 anos (nascidas em 1963-2012)	Amapá	2,63	1,20 a 4,09	27
10 a 59 anos (nascidas em 1963-2012)	Brasil	1,56	0,65 a 2,49	45
10 a 39 anos (nascidas em 1983-2012)	Amapá	4,18	1,11 a 7,35	17
10 a 39 anos (nascidas em 1983-2012)	Brasil	3,32	1,94 a 4,72	21
5 a 39 anos (nascidas em 1983-2017)	Amapá	5,35	2,99 a 7,77	13
5 a 39 anos (nascidas em 1983-2017)	Brasil	4,16	2,92 a 5,42	17

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, Censo Demográfico 2022.
Nota: Modelo: log E[casos] = a + b × (ano de nascimento − 2000) + log(população); erro-padrão com correção de sobredispersão de Pearson.

A implicação central dessa análise para o planejamento é o efeito de substituição de coortes: mesmo que a prevalência de diagnóstico entre crianças parasse de crescer hoje, o número de adultos com diagnóstico continuaria aumentando por décadas, à medida que as coortes de crianças diagnosticadas a cerca de 3,5% substituem coortes adultas diagnosticadas a menos de 1%. A coorte nascida em 2018-2022 tem nível maduro estimado de 4,9% entre meninos e 2,3% entre meninas, valores que se tornarão a prevalência adulta do Amapá por volta de 2040.

8 PROJEÇÕES 2022-2040

8.1 Base demográfica

As Projeções da População 2024 (IBGE, 2024) indicam para o Amapá 795.457 habitantes em 2022, 821.698 em 2030 e 839.084 em 2040, com crescimento desacelerado e envelhecimento progressivo: a população de 0 a 14 anos diminui, enquanto a de 60 anos ou mais cresce rapidamente. A projeção para 2022 é 8,4% superior à população recenseada (733.757), por diferenças de data de referência e por ajustes de cobertura incorporados pelo IBGE. Por isso, os totais projetados para 2022 (cerca de 12.191) são ligeiramente superiores à contagem censitária (11.083); as prevalências, contudo, são idênticas. Recomenda-se ler as projeções como consistentes com a série oficial de estimativas populacionais utilizada para repasses e planejamento.

8.2 Resultados por cenário

Tabela 10 - Síntese das hipóteses dos cenários de projeção do número de pessoas com diagnóstico de autismo - Amapá - 2022-2040

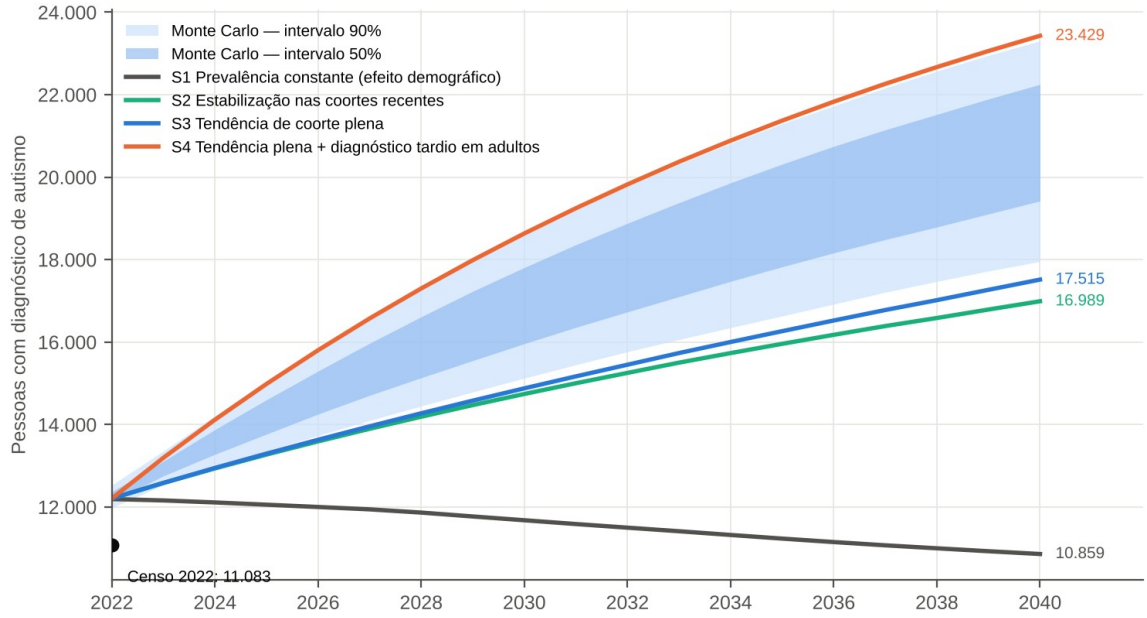
Cenário	Hipótese central	Parâmetros	Leitura
S1 - Prevalência constante	Taxas de 2022 por sexo e idade congeladas	..	Limite inferior; isola o efeito da mudança na estrutura etária
S2 - Estabilização nas coortes recentes	Novas coortes nascem com o nível maduro da coorte 2018-2022; coortes envelhecem com suas taxas	r = 0	Efeito puro de substituição de coortes
S3 - Tendência de coorte plena	Prevalência das novas coortes cresce à taxa histórica, com saturação	r = 2,6% ao ano; K = 6%	Continuidade da tendência observada
S4 - Tendência plena com diagnóstico tardio	S3 acrescido de convergência gradual das coortes adultas ao nível infantil	Convergência de 5% ao ano	Expansão do diagnóstico em adultos; limite superior plausível

Fonte: Elaboração própria.

O Gráfico 9 e a Tabela 11 mostram que, no cenário S1, o número de pessoas com diagnóstico cairia lentamente, de 12.191 para 10.859 em 2040, exclusivamente em razão da redução do número de crianças. Esse cenário é improvável e serve de referência: mostra que a demografia, por si só, aliviaria a pressão sobre os serviços infantis, mas não sobre os de adultos. Os demais cenários apontam crescimento substancial. Em S2, o simples envelhecimento das coortes já diagnosticadas eleva o total para 14.741 em 2030 e 16.989 em 2040 (prevalência de 2,02%). Em S3, com a

continuidade da tendência histórica, chega-se a 14.877 e 17.515 (2,09%); a proximidade entre S2 e S3 mostra que, no horizonte de 2040, o teto de saturação importa menos do que a substituição de coortes, porque as coortes nascidas após 2022 ainda terão no máximo 17 anos. Em S4, a expansão do diagnóstico entre adultos leva o total a 18.634 em 2030 e 23.429 em 2040 (2,79%).

Gráfico 9 - Projeção do número de pessoas com diagnóstico de autismo, segundo os cenários, com intervalos de 50% e 90% da simulação de Monte Carlo - Amapá - 2022-2040



Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, Censo Demográfico 2022 e Projeções da População 2024.

Tabela 11 - Pessoas com diagnóstico de autismo projetadas e prevalência, por cenário e grupos de idade, segundo os anos selecionados - Amapá - 2022-2040

Cenário	Ano	Total	Prevalência (%)	0 a 4 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 59 anos	60 anos ou mais
S1	2022	12.191	1,53	1.940	2.662	1.806	1.082	4.192	509
	2025	12.055	1,49	1.733	2.593	1.792	1.040	4.309	587
	2030	11.678	1,42	1.479	2.245	1.751	1.021	4.430	753
	2035	11.233	1,35	1.320	1.924	1.520	1.000	4.514	955
	2040	10.859	1,29	1.215	1.726	1.308	871	4.553	1.187
S2	2022	12.206	1,53	1.955	2.662	1.806	1.082	4.192	509
	2025	13.271	1,65	1.758	2.623	2.252	1.482	4.592	564
	2030	14.741	1,79	1.491	2.289	2.512	2.177	5.575	697
	2035	15.957	1,92	1.326	1.962	2.197	2.435	7.105	932
	2040	16.989	2,02	1.219	1.759	1.890	2.136	8.783	1.202
S3	2022	12.206	1,53	1.955	2.662	1.806	1.082	4.192	509
	2025	13.294	1,65	1.782	2.623	2.252	1.482	4.592	564
	2030	14.877	1,81	1.583	2.333	2.512	2.177	5.575	697
	2035	16.264	1,95	1.462	2.091	2.239	2.435	7.105	932
	2040	17.515	2,09	1.392	1.947	2.015	2.177	8.783	1.202

Cenário	Ano	Total	Prevalência (%)	0 a 4 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 59 anos	60 anos ou mais
S4	2022	12.206	1,53	1.955	2.662	1.806	1.082	4.192	509
	2025	14.984	1,86	1.782	2.623	2.252	1.482	6.016	830
	2030	18.634	2,27	1.583	2.333	2.512	2.177	8.526	1.503
	2035	21.371	2,57	1.462	2.091	2.239	2.435	10.774	2.370
	2040	23.429	2,79	1.392	1.947	2.015	2.177	12.524	3.376

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, Censo Demográfico 2022 e Projeções da População 2024.

8.3 Incerteza: simulação de Monte Carlo

A simulação de 600 trajetórias produz mediana de 14.195 pessoas em 2025, 16.967 em 2030, 19.184 em 2035 e 20.975 em 2040 (Tabela 12). O intervalo de 90% para 2040 vai de 17.955 a 23.303; o de 50%, de 19.422 a 22.249. A mediana situa-se entre S3 e S4 porque a simulação admite algum grau de diagnóstico tardio em adultos, hipótese verossímil à luz da experiência internacional. Para o planejamento, sugere-se adotar S3 como cenário-base para serviços infantojuvenis (cujos resultados são praticamente idênticos entre S2, S3 e S4) e a mediana de Monte Carlo como cenário-base para serviços de adultos, com S4 como cenário de estresse.

Tabela 12 - Percentis da simulação de Monte Carlo do número de pessoas com diagnóstico de autismo, total e de 0 a 14 anos, segundo os anos selecionados - Amapá - 2025-2040

Ano	P5	P25	Mediana	P75	P95	Mediana 0 a 14 anos	P5 a P95 0 a 14 anos
2025	13.360	13.766	14.195	14.598	15.049	6.669	6.418-6.885
2030	15.123	15.960	16.967	17.807	18.608	6.407	6.108-6.732
2035	16.631	17.825	19.184	20.314	21.293	5.733	5.390-6.096
2040	17.955	19.422	20.975	22.249	23.303	5.220	4.860-5.642

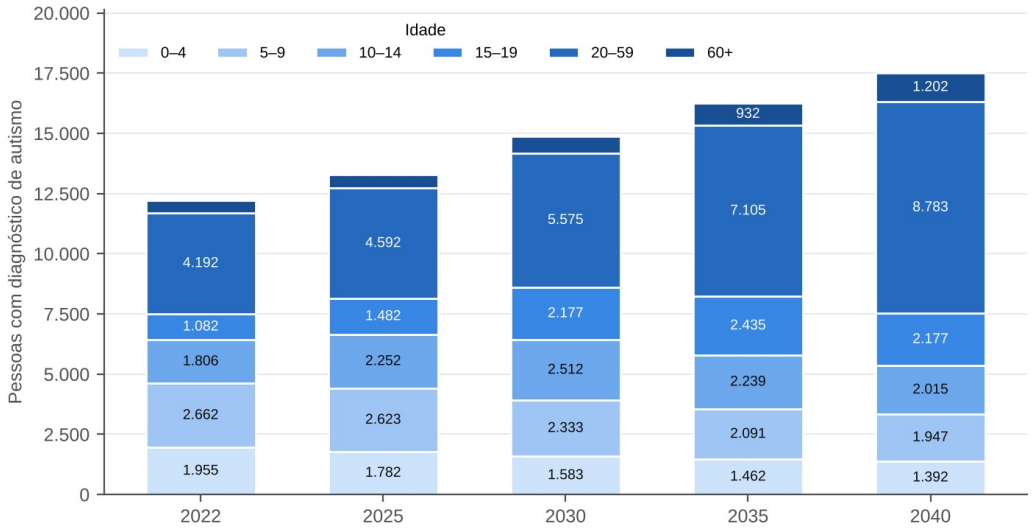
Fonte: Elaboração própria.
Nota: 600 replicações; ver subseção 2.3.6.

8.4 Composição etária e públicos-alvo

O Gráfico 10 mostra a transformação da composição etária no cenário S3. Em 2022, 53% das pessoas com diagnóstico tinham menos de 15 anos; em 2040 essa participação cai para 31%, enquanto a de pessoas com 18 anos ou mais sobe de 42% para 62%. Em números absolutos, os adultos com diagnóstico passam de 5.143 para 6.944 em 2030 e 10.891 em 2040 (S4: 16.805); os idosos de 60 anos ou mais, de 509 para 1.202 (S4: 3.376). As crianças de 0 a 4 anos com diagnóstico recuam de 1.955

para 1.392, e as de 5 a 9 anos, de 2.662 para 1.947, embora a prevalência nessas idades continue subindo; a redução decorre da queda da natalidade.

Gráfico 10 - Composição etária projetada das pessoas com diagnóstico de autismo, cenário S3, segundo os anos selecionados - Amapá - 2022-2040



Fonte: Elaboração própria.

Para o dimensionamento de serviços, a Tabela 13 traduz as projeções em públicos-alvo: crianças de 0 a 4 anos (triagem e intervenção precoce), de 4 a 17 anos (educação básica), de 6 a 14 anos (ensino fundamental), de 15 a 17 anos (ensino médio e transição) e adultos (saúde mental, trabalho, benefícios e moradia). O número de estudantes com diagnóstico de autismo, obtido aplicando-se as taxas de escolarização de 2022 por faixa etária, sobe de 4.561 em 2022 para um pico de cerca de 5.958 por volta de 2031 e recua para 5.332 em 2040 (Gráfico 11), movimento que combina o aumento da prevalência nas coortes escolares com a redução do número de crianças em idade escolar.

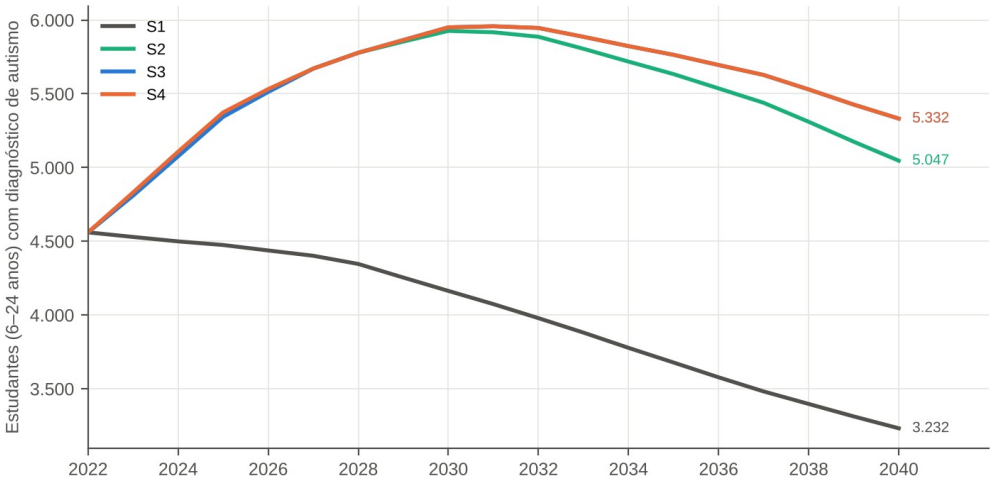
Tabela 13 - Públicos-alvo projetados de pessoas com diagnóstico de autismo, por cenário, segundo os anos selecionados - Amapá - 2022-2040

Cenário	Ano	0 a 4 anos	4 a 17 anos	6 a 14 anos	15 a 17 anos	18 anos ou mais	60 anos ou mais	Estudantes de 6 a 24 anos
S1	2022	1.940	5.504	3.940	641	5.143	509	4.561
	2025	1.733	5.389	3.876	633	5.304	587	4.475
	2030	1.479	4.928	3.569	625	5.578	753	4.164
	2035	1.320	4.315	3.072	601	5.868	955	3.678
	2040	1.215	3.781	2.695	501	6.110	1.187	3.232
S3	2022	1.955	5.658	3.940	641	5.143	509	4.561
	2025	1.782	6.464	4.356	1.074	5.564	564	5.345
	2030	1.583	6.797	4.392	1.506	6.944	697	5.951
	2035	1.462	6.213	3.919	1.474	8.998	932	5.764

Cenário	Ano	0 a 4 anos	4 a 17 anos	6 a 14 anos	15 a 17 anos	18 anos ou mais	60 anos ou mais	Estudantes de 6 a 24 anos
	2040	1.392	5.619	3.574	1.271	10.891	1.202	5.332
S4	2022	1.955	5.658	3.940	641	5.143	509	4.561
	2025	1.782	6.464	4.356	1.074	7.254	830	5.374
	2030	1.583	6.797	4.392	1.506	10.701	1.503	5.951
	2035	1.462	6.213	3.919	1.474	14.104	2.370	5.764
	2040	1.392	5.619	3.574	1.271	16.805	3.376	5.332

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Estudantes: aplicação das taxas de escolarização de 2022 das pessoas com autismo, por grupo de idade, mantidas constantes.

Gráfico 11 - Projeção do número de estudantes de 6 a 24 anos com diagnóstico de autismo, segundo os cenários - Amapá - 2022-2040



Fonte: Elaboração própria. Taxas de escolarização de 2022 mantidas constantes.

8.5 Estimativas municipais indicativas

A Tabela 14 apresenta estimativas indicativas por município para 2030 e 2040 nos cenários S1 e S3. Como o IBGE não projeta populações municipais, essas estimativas não captam migrações internas nem mudanças diferenciadas de fecundidade e devem ser tratadas como ordens de grandeza. No cenário S3, todos os municípios veem o número de pessoas com diagnóstico crescer entre 30% e 50% até 2040, com Macapá passando de aproximadamente 8.356 para 12.166 e Santana de 1.736 para 2.517. Caso os municípios do interior reduzam sua lacuna diagnóstica em relação à capital, o crescimento neles será proporcionalmente maior.

Tabela 14 - Estimativas indicativas do número de pessoas com diagnóstico de autismo, por cenário, segundo os municípios - Amapá - 2022-2040

Municípios	Censo 2022	Base projetada 2022	S1 - 2030	S1 - 2040	S3 - 2030	S3 - 2040	Variação S3 2022-2040 (%)
Macapá	7.584	8.356	8.041	7.531	10.215	12.166	46
Santana	1.577	1.736	1.664	1.554	2.127	2.517	45
Laranjal do Jari	460	506	485	451	621	723	43
Porto Grande	183	208	197	182	251	288	38
Mazagão	183	211	198	180	255	290	38
Oiapoque	183	213	200	180	259	297	39
Tartarugalzinho	169	189	177	160	226	252	33
Amapá	163	173	165	153	209	241	39
Pedra Branca do Amapari	131	151	139	124	175	197	31
Vitória do Jari	130	148	139	127	179	205	38
Calçoene	92	109	103	95	131	150	38
Ferreira Gomes	82	96	90	82	115	130	36
Cutias	41	52	49	45	63	71	36
Serra do Navio	38	49	47	43	60	70	42
Itaubal	37	51	47	43	60	68	34
Pracuúba	31	42	39	35	50	56	33

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, Censo Demográfico 2022 e Projeções da População 2024.
Nota: Base projetada 2022: projeção estadual distribuída por município; difere do Censo pela diferença entre população projetada e recenseada.

9 IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

Os resultados sustentam um conjunto de recomendações para a rede estadual e municipal de saúde, educação e assistência social do Amapá, organizadas por eixo.

9.1 Saúde

a) **Interiorização do diagnóstico:** a lacuna entre Macapá e os municípios de menor RPP (Oiapoque, Itaubal, Mazagão, Calçoene, Pracuúba) é o achado mais acionável do estudo. Recomenda-se estruturar a triagem do desenvolvimento na Atenção Primária à Saúde, com aplicação sistemática de instrumentos como o M-CHAT-R/F nas consultas de puericultura de 18 e 24 meses, conforme a Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com TEA (Brasil, 2015), e fluxo de referência para avaliação diagnóstica multiprofissional itinerante ou por telessaúde, priorizando áreas indígenas e ribeirinhas;

b) **dimensionamento da reabilitação e da saúde mental infantojuvenil:** com cerca de 6.657 crianças de 0 a 14 anos com diagnóstico em 2025 e 6.428 em 2030, a capacidade de CER, CAPSi e equipes multiprofissionais deve ser planejada para essa demanda, com metas de tempo de espera entre suspeita, diagnóstico e início da intervenção;

c) **transição para a vida adulta:** o crescimento de 5.143 para 10.891 adultos com diagnóstico (S3), e até 16.805 (S4), exige protocolos de transição entre pediatria e serviços de adultos, formação de equipes da RAPS e da APS para o atendimento de adultos autistas e atenção às comorbidades psiquiátricas e clínicas;

d) **diagnóstico em mulheres e meninas:** a razão de 3,4 meninos por menina aos 5-9 anos, acima do esperado em estudos populacionais, sugere subidentificação feminina e recomenda capacitação das equipes para apresentações menos típicas;

e) **monitoramento:** instituir painel estadual de vigilância do TEA integrando dados do Censo, da CIPTEA, do e-SUS APS, do SISREG e do Censo Escolar, com atualização anual dos indicadores municipais aqui apresentados.

9.2 Educação

a) **busca ativa:** localizar e matricular as crianças de 6 a 14 anos com autismo fora da escola e sustentar o desempenho no ensino médio;
b) **planejamento de matrículas e de profissionais de apoio:** os 4.601 estudantes com diagnóstico em 2022 devem chegar a cerca de 5.951 em 2030 (S3); o plano de formação docente, salas de recursos multifuncionais e contratação de profissionais de apoio escolar deve acompanhar essa trajetória, com atenção às redes municipais do interior;
c) **educação de jovens e adultos e ensino superior:** quase metade dos adultos com autismo não concluiu o ensino fundamental; programas de EJA acessíveis e políticas de permanência no ensino técnico e superior são necessários.

9.3 Assistência social, trabalho e direitos

a) **benefícios e proteção social:** o crescimento do número de adultos com diagnóstico implica aumento de demanda por avaliação biopsicossocial para o BPC, serviços de convivência e residências inclusivas, especialmente para pessoas com maior necessidade de suporte cujos cuidadores envelhecem;
b) **inclusão produtiva:** programas de emprego apoiado e qualificação profissional voltados a jovens autistas de 15 a 29 anos, faixa em que o contingente diagnosticado crescerá de forma mais acentuada na próxima década;
c) **equidade racial e territorial:** incorporar metas explícitas de redução das disparidades por cor ou raça e por município nos planos estaduais e municipais de saúde e educação, com indicadores de acompanhamento baseados nos recortes do Censo.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Censo Demográfico 2022 revela um Amapá com 11.083 pessoas com diagnóstico de autismo e uma das maiores prevalências do País, resultado que combina população jovem, acesso comparativamente amplo ao diagnóstico na capital e forte mobilização em torno do tema, mas que convive com desigualdades profundas: municípios do interior e de fronteira com metade da prevalência esperada, população indígena praticamente invisível ao diagnóstico, gradiente racial acentuado e gerações adultas com baixa escolaridade.

A dinâmica de coortes indica que o número de pessoas com diagnóstico continuará crescendo por décadas, independentemente de novas expansões do diagnóstico infantil, e que o centro de gravidade da demanda se deslocará da infância para a vida adulta: de cerca de 12.206 pessoas em 2022 para algo entre 16.989 e 23.429 em 2040, com mediana de 20.975 na simulação probabilística. Planejar hoje a interiorização do diagnóstico, a qualificação da rede infantojuvenil e, sobretudo, a transição e o cuidado de adolescentes e adultos autistas é a resposta que os dados recomendam. A atualização deste estudo com os resultados definitivos da amostra e com fontes administrativas permitirá refinar os parâmetros das projeções e acompanhar a evolução das desigualdades identificadas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6027: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6028: informação e documentação: resumo, resenha e recensão: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 dez. 2012.

BRASIL. Lei nº 13.861, de 18 de julho de 2019. Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 19 jul. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015.

CLAYTON, D.; KALDOR, J. Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping. Biometrics, Washington, DC, v. 43, n. 3, p. 671-681, 1987.

IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.

IBGE. Projeções da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade: 2000-2070: revisão 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html. Acesso em: 11 nov. 2026.

IBGE. Censo Demográfico 2022: pessoas com deficiência e pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista: resultados preliminares da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2025a. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html. Acesso em: 11 nov. 2026.

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA: Censo Demográfico 2022: amostra: pessoas com deficiência e espectro autista: tabelas 10145, 10147, 10148, 10150, 10151 e 10153. Rio de Janeiro: IBGE, 2025b. Disponível em:

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2022/amostra-pessoas-com-deficiencia-e-espectro-autista. Acesso em: 11 nov. 2026.

LOOMES, R.; HULL, L.; MANDY, W. P. L. What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, New York, v. 56, n. 6, p. 466-474, 2017.

MARSHALL, R. J. Mapping disease and mortality rates using empirical Bayes estimators. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), London, v. 40, n. 2, p. 283-294, 1991.

SHAW, K. A. et al. Prevalence and early identification of autism spectrum disorder among children aged 4 and 8 years: Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 sites, United States, 2022. MMWR Surveillance Summaries, Atlanta, v. 74, n. 2, p. 1-22, 2025.

ZEIDAN, J. et al. Global prevalence of autism: a systematic review update. Autism Research, Hoboken, v. 15, n. 5, p. 778-790, 2022.

GLOSSÁRIO

Bayes empírico: método de estimação em que os parâmetros da distribuição a priori são estimados a partir dos próprios dados; usado para suavizar taxas de áreas pequenas.

Coorte de nascimento: conjunto de pessoas nascidas em um mesmo período.

Efeito de delineamento: razão entre a variância de um estimador sob o plano amostral efetivo e a variância sob amostragem aleatória simples de mesmo tamanho.

Efeito de substituição de coortes: mudança de um indicador agregado decorrente da entrada de coortes jovens com características distintas das coortes antigas que saem da população.

Padronização direta: aplicação das taxas específicas de uma população à estrutura de uma população-padrão.

Padronização indireta: aplicação das taxas específicas de uma população-padrão à estrutura da população em estudo, para obtenção do número esperado de eventos.

Prevalência: proporção de pessoas de uma população que apresentam determinada condição em dado momento.

Razão padronizada de prevalência (RPP): quociente entre o número observado e o número esperado de pessoas com a condição.

Regressão de Poisson: modelo linear generalizado para contagens, com função de ligação logarítmica.

Simulação de Monte Carlo: técnica de propagação de incerteza por sorteio repetido de parâmetros a partir de suas distribuições de probabilidade.

Taxa de escolarização: percentual de estudantes na população de determinado grupo de idade.

Transtorno do espectro autista (TEA): condição do neurodesenvolvimento caracterizada por diferenças persistentes na comunicação e interação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades.

APÊNDICE A - TABELAS COMPLEMENTARES

Tabela 15 - População projetada e pessoas com diagnóstico de autismo projetadas, por cenário e percentis da simulação de Monte Carlo, segundo os anos - Amapá - 2022-2040

Ano	População projetada	S1	S2	S3	S4	Prevalência S3 (%)	Monte Carlo P5	Monte Carlo mediana	Monte Carlo P95
2022	795.457	12.191	12.206	12.206	12.206	1,53	11.982	12.254	12.532
2023	799.124	12.159	12.581	12.584	13.192	1,57	12.533	12.943	13.355
2024	802.837	12.110	12.935	12.946	14.116	1,61	12.980	13.581	14.209
2025	806.517	12.055	13.271	13.294	14.984	1,65	13.360	14.195	15.049
2026	809.953	12.000	13.590	13.630	15.801	1,68	13.730	14.781	15.843
2027	813.150	11.942	13.896	13.956	16.572	1,72	14.097	15.357	16.601
2028	816.149	11.864	14.189	14.272	17.300	1,75	14.448	15.922	17.306
2029	818.996	11.770	14.471	14.579	17.986	1,78	14.788	16.453	17.974
2030	821.698	11.678	14.741	14.877	18.634	1,81	15.123	16.967	18.608
2031	824.240	11.586	15.002	15.168	19.246	1,84	15.448	17.442	19.202
2032	826.561	11.498	15.252	15.450	19.824	1,87	15.765	17.903	19.777
2033	828.689	11.411	15.501	15.733	20.373	1,90	16.059	18.348	20.316
2034	830.636	11.321	15.732	16.001	20.886	1,93	16.348	18.777	20.815
2035	832.429	11.233	15.957	16.264	21.371	1,95	16.631	19.184	21.293
2036	834.066	11.149	16.175	16.523	21.830	1,98	16.919	19.579	21.727
2037	835.549	11.070	16.388	16.777	22.264	2,01	17.207	19.962	22.163
2038	836.873	10.998	16.583	17.016	22.669	2,03	17.470	20.316	22.571
2039	838.051	10.926	16.789	17.267	23.060	2,06	17.721	20.653	22.955
2040	839.084	10.859	16.989	17.515	23.429	2,09	17.955	20.975	23.303

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, Censo Demográfico 2022 e Projeções da População 2024.

Tabela 16 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo e prevalência de diagnóstico, por sexo, segundo os grupos de idade - Amapá - 2022

Grupos de idade	Homens - população	Homens - diagnosticados	Homens - prevalência (%)	Mulheres - população	Mulheres - diagnosticadas	Mulheres - prevalência (%)	Razão homens/mulheres
0 a 4 anos	33.442	1.171	3,50	32.223	531	1,65	2,12
5 a 9 anos	34.327	1.848	5,38	32.956	529	1,61	3,35
10 a 14 anos	33.372	1.077	3,23	32.133	555	1,73	1,87
15 a 19 anos	34.245	639	1,87	33.302	351	1,05	1,77
20 a 24 anos	35.130	404	1,15	34.839	305	0,88	1,31
25 a 29 anos	31.018	543	1,75	32.335	282	0,87	2,01
30 a 34 anos	28.667	140	0,49	29.636	230	0,78	0,63
35 a 39 anos	27.481	355	1,29	29.318	272	0,93	1,39
40 a 44 anos	25.108	224	0,89	26.650	238	0,89	1,00
45 a 49 anos	20.799	236	1,13	21.974	189	0,86	1,32
50 a 54 anos	17.515	143	0,82	17.826	131	0,73	1,11
55 a 59 anos	13.580	135	0,99	13.925	51	0,37	2,71

Grupos de idade	Homens - população	Homens - diagnosticados	Homens - prevalência (%)	Mulheres - população	Mulheres - diagnosticadas	Mulheres - prevalência (%)	Razão homens/mulheres
60 a 64 anos	10.637	93	0,87	11.012	71	0,64	1,36
65 a 69 anos	7.597	80	1,05	8.063	45	0,56	1,89
70 a 74 anos	5.136	34	0,66	5.141	29	0,56	1,17
75 a 79 anos	3.148	32	1,02	3.570	58	1,62	0,63
80 anos ou mais	3.312	47	1,42	4.340	15	0,35	4,11

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.

Tabela 17 - População residente, pessoas diagnosticadas com autismo, prevalência bruta e prevalência padronizada por idade e sexo, com as respectivas posições, segundo as Unidades da Federação - 2022

Unidade da Federação	População residente	Pessoas diagnosticadas com autismo	Prevalência bruta (%)	Posição (bruta)	Prevalência padronizada (%)	Posição (padronizada)
Ceará	8.794.955	126.549	1,44	3ª	1,42	1ª
Acre	830.018	13.222	1,59	1ª	1,41	2ª
Rio de Janeiro	16.055.179	214.636	1,34	5ª	1,37	3ª
Espírito Santo	3.833.713	51.328	1,34	4ª	1,35	4ª
Amapá	733.757	11.083	1,51	2ª	1,34	5ª
São Paulo	44.411.239	547.545	1,23	7ª	1,25	6ª
Rondônia	1.581.195	20.204	1,28	6ª	1,25	7ª
Distrito Federal	2.817.376	34.136	1,21	8ª	1,22	8ª
Santa Catarina	7.610.362	91.586	1,20	9ª	1,22	9ª
Rio Grande do Sul	10.882.961	124.240	1,14	16ª	1,18	10ª
Paraná	11.444.381	132.604	1,16	13ª	1,17	11ª
Paraíba	3.974.685	46.561	1,17	10ª	1,15	12ª
Pernambuco	9.058.932	105.850	1,17	11ª	1,15	13ª
Minas Gerais	20.539.988	228.557	1,11	21ª	1,14	14ª
Sergipe	2.210.003	25.696	1,16	12ª	1,14	15ª
Piauí	3.271.197	37.858	1,16	15ª	1,14	16ª
Rio Grande do Norte	3.302.728	37.624	1,14	17ª	1,13	17ª
Mato Grosso	3.658.649	41.248	1,13	18ª	1,12	18ª
Roraima	636.710	7.373	1,16	14ª	1,08	19ª
Pará	8.120.132	91.231	1,12	19ª	1,08	20ª
Maranhão	6.776.701	75.278	1,11	22ª	1,07	21ª
Goiás	7.056.494	75.037	1,06	23ª	1,06	22ª
Amazonas	3.941.613	43.979	1,12	20ª	1,03	23ª
Mato Grosso do Sul	2.757.012	29.089	1,06	25ª	1,03	24ª
Alagoas	3.127.685	33.142	1,06	24ª	1,03	25ª
Bahia	14.141.626	144.927	1,02	26ª	1,02	26ª
Tocantins	1.511.461	14.734	0,97	27ª	0,95	27ª

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Elaboração própria.
Nota: Padrão: população residente do Brasil em 2022, por sexo e 17 grupos de idade.

APÊNDICE B - NOTA SOBRE REPRODUTIBILIDADE

Os dados foram obtidos pela interface de programação do SIDRA (apisidra.ibge.gov.br) em novembro de 2026 e pelo arquivo oficial das Projeções da População 2024 disponibilizado pelo IBGE. Acompanham este estudo os arquivos brutos em formato JSON, as bases tratadas em formato CSV (população por sexo e idade; cor ou raça; estudantes; taxas de escolarização; nível de instrução; projeções), o arquivo consolidado de resultados, os programas de preparação, análise e geração de gráficos (linguagem Python, bibliotecas pandas, numpy, scipy, statsmodels e matplotlib) e o programa de montagem do documento (Node.js, biblioteca docx). Todas as tabelas e gráficos podem ser regenerados a partir desses arquivos.